Discontinuità

Marco Cerbella

Lezione 10 – 26 ottobre 2026

1 Discontinuità

Una funzione non continua in un punto x_0 si dice *discontinua* in x_0.

Definizione. [Tipi di discontinuità]

- *Discontinuità eliminabile*: esiste finito il limite $\lim_{x\to x_0} f(x) \neq f(x_0)$.
- *Discontinuità a salto (o di prima specie)*: esistono finiti i limiti $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \ell_1$ e $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \ell_2$, ma sono diversi fra loro. Il *salto* in x_0 è $\ell_1 - \ell_2$.
- *Discontinuità di seconda specie*: uno dei due limiti $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$, $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$ non esiste oppure è infinito.

2 Esempi

Esempio (Discontinuità eliminabile)**.** Sia

$$g(x) = \begin{cases} x & x \neq 0 \\ 1 & x = 0. \end{cases}$$

Si ha $\lim_{x\to 0} g(x) = \lim_{x\to 0} x = 0 \neq g(0) = 1$, quindi g non è continua in $x_0 = 0$: ha una discontinuità eliminabile.

Cambiando g in un punto, ponendo $\bar{g}(0) = \lim_{x\to 0} g(x) = 0$, cioè

$$\bar{g}(x) = \begin{cases} x & x \neq 0 \\ 0 & x = 0, \end{cases}$$

si ha $\bar{g}(x) = g(x)$ tranne che in $x = 0$ e $\bar{g}$ è continua.

Esempio (Funzione mantissa)**.** La funzione *mantissa* è $M(x) = x - [x]$, dove $[x] = m$ è l'intero tale che $m \leq x < m + 1$, con $x \in \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{Z}$. Quindi:

$$\text{se } 0 \leq x < 1 \Rightarrow [x] = 0, \qquad \text{se } 1 \leq x < 2 \Rightarrow [x] = 1, \ldots \qquad M(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x < 1 \\ x - 1 & 1 \leq x < 2 \\ x - 2 & 2 \leq x < 3 \\ \ldots & \end{cases}$$

Il grafico è una successione di segmenti paralleli alla bisettrice, ciascuno da 0 (incluso) fino a 1 (escluso).

Consideriamo M con $x \in]0,2[$:

$$M(x)\big|_{]0,2[} = \begin{cases} x & 0 < x < 1 \\ x-1 & 1 \le x < 2. \end{cases}$$

Studiamo $x_0 = 1$:

- $\lim\limits_{x\to 1^-} M(x) = \lim\limits_{x\to 1^-} x = 1$ e $M(1) = 1 - 1 = 0$, quindi $\lim_{x\to 1^-} M(x) \neq M(1)$: esiste il limite sinistro ma M non è continua da sinistra;
- $\lim\limits_{x\to 1^+} M(x) = \lim\limits_{x\to 1^+} (x-1) = 0 = M(1)$: esiste il limite destro ed è uguale a $M(1)$, quindi M è continua da destra;
- $\nexists \lim\limits_{x\to 1} M(x)$ perché il limite destro e il limite sinistro sono diversi.

Poiché $\lim_{x\to 1^-} M(x) \neq \lim_{x\to 1^+} M(x)$, la funzione M in $x_0 = 1$ ha una *discontinuità di prima specie*, con salto

$$\lim_{x\to 1^+} M(x) - \lim_{x\to 1^-} M(x) = 0 - 1 = -1.$$

Esempio (Discontinuità di seconda specie)**.** Sia

$$h(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

Poiché $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$ e $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{1}{x} = -\infty$, la funzione in $x_0 = 0$ ha una discontinuità di seconda specie.

Sia

$$\ell(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & x > 0 \\ 0 & x \le 0. \end{cases}$$

Si ha $\lim\limits_{x\to 0^+} \ell(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$ e $\lim\limits_{x\to 0^-} \ell(x) = \lim\limits_{x\to 0^-} 0 = 0$: la funzione ℓ in $x_0 = 0$ ha una discontinuità di seconda specie (basta che uno dei due limiti sia infinito).